

Chapitre 1

Population, variable, modalité

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique descriptive

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Population : l'ensemble des candidatures reçues pour ce poste durant le mois de mars. Individu : une candidature. Effectif total : $n = 340$.
- (b) **Oui**, cela change radicalement la population étudiée : on passe de « toutes les candidatures reçues » ($n = 340$) à « les candidatures ayant passé la présélection » ($n = 58$), un sous-ensemble bien plus restreint et probablement non représentatif de l'ensemble initial (les candidatures présélectionnées sont, par construction, les meilleures selon un premier filtre).
- (c) Parce que le choix de la population détermine n , donc **toutes** les fréquences et moyennes qui en découlent : deux études portant sur des populations différentes (même si elles semblent porter « sur le même sujet ») produiront des chiffres non comparables. Une définition écrite et précise de la population, dès le départ, évite les confusions et permet de savoir exactement à quoi les résultats s'appliquent.

Correction — Exercice 2

- (a) **Oui** : un salarié ayant exactement 10 ans d'ancienneté appartient à la fois à la classe « de 5 à 10 » et à la classe « de 10 à 20 ». Les modalités ne sont pas **incompatibles**.
- (b) $[0, 5[$, $[5, 10[$, $[10, 20[$, $[20, +\infty[$: chaque valeur d'ancienneté appartient désormais à une seule classe.
- (c) **Oui**, ces classes corrigées sont exhaustives : la première classe commence à 0 (aucun salarié ne peut avoir une ancienneté négative) et la dernière classe est ouverte vers l'infini (« 20 et plus »), ce qui garantit qu'aucune valeur d'ancienneté possible n'est exclue du découpage.

Correction — Exercice 3

- (a) Moyenne = $35/250 = 0,14$.
- (b) Ce résultat représente exactement la **proportion** de dossiers en défaut parmi les 250 examinés, soit 14 %.
- (c) Le codage 0/1 de la variable « défaut » est **légitime** car il **compte** littéralement quelque chose (le nombre de défauts) : la somme des 1 est le nombre de défauts, et la moyenne est directement la proportion. Le codage 1, 2, 3, 4, 5 de la satisfaction est en revanche **arbitraire** : rien ne garantit que l'écart entre « Insatisfait » (2) et « Neutre » (3) soit « le même » que l'écart entre « Satisfait » (4) et « Très satisfait » (5). Un autre codage tout aussi défendable (par exemple 1, 2, 4, 7, 10) donnerait une moyenne complètement différente sur les mêmes données : la moyenne calculée n'a donc aucun sens objectif, contrairement à celle de la variable binaire.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 1)

Correction — Exercice 4

- (a) Population : les salariés de l'entreprise au 31 décembre. Individu : un salarié. Effectif total : $n = 500$.
- (b) Les trois modalités **sont incompatibles** (un salarié ne peut avoir simultanément deux niveaux de diplôme différents pour la variable retenue). Pour être certain qu'elles sont **exhaustives**, il faudrait vérifier qu'**aucun** salarié de l'entreprise ne possède un niveau de diplôme en dehors de ces trois catégories : par exemple, un salarié sans diplôme, ou titulaire d'un doctorat (au-delà de Bac+5), constituerait un cas non couvert par la liste actuelle des modalités, ce qui violerait l'exhaustivité.
- (c) Ce calcul est illégitime car diplôme est une variable **qualitative ordinale** : le codage 1, 2, 3 impose implicitement que l'écart Bac → Bac+2 soit « égal » à l'écart Bac+2 → Bac+5, ce qu'aucune réalité ne garantit (ces écarts ne sont même pas mesurés dans la même unité — nombre d'années d'études après le bac, par exemple, donnerait des écarts différents). Or la **moyenne** exige que les écarts entre valeurs

aient un sens numérique, ce qui n'est pas le cas ici : c'est précisément la frontière que ce chapitre identifie entre ce qu'une variable ordinale autorise (compter, ordonner, calculer une médiane) et ce qu'elle n'autorise pas (une moyenne). L'indicateur légitime à la place serait donc la **médiane** du diplôme (ou, plus simplement, le mode et la distribution des effectifs par modalité).

introduction : « moyenne de diplôme » = 1,78 — chiffre suspect

↓ diagnostic

chapitre 1 : variable ordinale ⇒ moyenne illégitime, médiane légitime

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) La moyenne calculée à l'exercice 3 est 0,14.
- (b) Parce que la moyenne d'une variable binaire codée 0/1 **est**, par construction mathématique, la proportion de 1 dans l'effectif : la banque n'a donc besoin d'aucune formule spécifique au « taux de défaut » — c'est un cas particulier immédiat du calcul de moyenne, déjà connu et généralisable à tout autre indicateur binaire (taux de remboursement anticipé, taux de sinistralité, etc.).
- (c) **Non**, ce seul taux de 14 % ne suffit pas pour fixer un niveau de provisionnement : il faudrait le croiser avec, par exemple, le **montant** moyen des créances en défaut (un taux de défaut élevé sur de petits montants pèse moins qu'un taux plus faible sur de gros montants), la **dispersion** des montants de crédit (étudiée aux chapitres sur la dispersion), et l'évolution de ce taux dans le **temps** (une série chronologique permettrait de savoir si le risque augmente ou diminue). Un seul indicateur, même bien calculé, ne résume jamais entièrement une situation de risque.

Correction — Exercice 6

- (a) Taux strict = $\frac{180\,000}{2\,000\,000} \times 100 = 9\%$.
- (b) Taux élargi = $\frac{180\,000 + 90\,000}{2\,000\,000} \times 100 = \frac{270\,000}{2\,000\,000} \times 100 = 13,5\%$.
- (c) Le choix de la définition de la population pauvre n'est jamais neutre car il détermine directement le chiffre communiqué à l'opinion publique : un gouvernement pourrait être tenté de privilégier la définition (« stricte » ici, 9 %) qui donne l'image la plus favorable de sa politique, tandis qu'une opposition ou une ONG pourrait préférer la définition « élargie » (13,5 %) pour souligner l'ampleur du problème. Aucune des deux mesures n'est « fausse » en soi, mais elles répondent à des questions différentes — exactement l'avertissement donné dès l'introduction du cours à propos du choix entre moyenne et médiane des salaires : le choix de l'indicateur (ou ici, de la population) engage une interprétation, et donc, potentiellement, un enjeu politique.